イ・ゴンギュ Geongyu Lee · 이건규

機械学習リサーチャー · クロスモーダル学習 / 信頼できる予測 / Computational Pathology × マルチオミクス

rjsrb365@gmail.com · geongyu.github.io · github.com/Geongyu · Google Scholar · 韓国・ソウル

病理画像から分子情報を予測する機械学習モデルを研究し、現職ではプロテオミクスから薬剤応答を予測するモデルも開発しています。学習データに含まれない施設や薬剤でも予測が有効かどうかの検証に力を入れています。企業でのR&D経験は5年以上で、Deep Bioでは韓国食品医薬品安全処(MFDS)に承認申請された医療AI製品の実運用前モデル検証に貢献しました。

主要論文

Google Scholar · 被引用数 60 · h-index 5 · i10-index 3 · 2026年10月時点

1. **Assessing the risk of recurrence in early-stage breast cancer through H&E stained whole slide images.** Scientific Reports 15, 35069, 2025. 筆頭著者 · doi.org/10.1038/s41598-025-16679-x
2. **MoSPR: Histology-to-Gene Expression Prediction with Morpho-Spatial Macrostates and Low-Rank Molecular Programs.** Preprint, 2026. 共同筆頭著者 · arXiv:2609.34280 · コード公開
3. **Artificial intelligence–driven digital pathology in urological cancers: current trends and future directions.** Prostate International 13(4), 181–190, 2025. 総説 · 共同筆頭著者 · doi.org/10.1016/j.prnil.2025.02.002
4. **KPIs 2024 challenge: Advancing glomerular segmentation from patch- to slide-level.** Medical Image Analysis 114, 104234, 2026. チャレンジ報告論文 · 共著者 · WSIレベル部門でチーム2位 · doi.org/10.1016/j.media.2026.104234
5. **Spatial proteomics guided by H&E-based AI reveals recurrence-risk niches in triple-negative breast cancer.** Preprint, 2026. 共著者 · arXiv:2608.03145
6. **Efficient AI-Driven Multi-Section Whole Slide Image Analysis for Biochemical Recurrence Prediction in Prostate Cancer.** Preprint, 2026. 共著者 · arXiv:2603.20273
7. **G2L: From Giga-Scale to Cancer-Specific Large-Scale Pathology Foundation Models via Knowledge Distillation.** AAAI 2026 Workshop (W3PHIAI). 口頭発表 · 共著者 · arXiv:2510.11176
8. **MurSS: A Multi-Resolution Selective Segmentation Model for Breast Cancer.** Bioengineering 11(5), 463, 2024. 共著者 · doi.org/10.3390/bioengineering11050463
9. **Supervised Contrastive Embedding for Medical Image Segmentation.** IEEE Access 9, 138403–138414, 2021. 共著者 · doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3118694

職務経歴

OMIXAI (旧RadiSen)

2025.02 – 現在

AIリサーチャー · ソウル

- プロテオミクス・RNAとH&E病理画像を統合して薬剤応答を予測するマルチオミクスモデルの研究開発を主導(進行中)
- プロテオミクスに基づく細胞株の薬剤応答(IC50)予測モデルを開発し、テスト薬剤を学習から完全に除いたleave-drug-out方式で評価(Pearson ≥ 0.65、社内R&D・未発表)。LoRA/PEFTによる自己教師ありプロテオーム表現学習も実施
- 犬の腫瘍に対する薬剤推薦アルゴリズム(自社コホートでtop-k ≥ 70%、社内R&D・未発表)とADMET予測モデルの開発
- OMIXAIチームの共同リーダーとしてArc Institute Virtual Cell Challengeに参加(多能性幹細胞のCRISPRノックダウン応答予測)
- H&E画像から遺伝子発現を予測するMoSPR論文の共同筆頭著者(TCGA 3がん種での論文内比較で遺伝子別PCCが15手法中1位)
- G2L論文(AAAI 2026 ワークショップ W3PHIAI 口頭発表)およびトリプルネガティブ乳がんの空間プロテオミクス研究(プレプリント、2026)の共著者

Deep Bio

2021.03 – 2025.01

AIリサーチャー · ソウル

- H&E画像のみからOncotype DX再発スコアのリスク群を予測した2施設・125例の研究の筆頭著者(Scientific Reports 2025、低・中・高リスクの感度 0.86 / 0.75 / 0.53)。WSIパイプラインを構築し、500枚以上のスライドを処理
- リンパ節転移検出モデルとKPIs 2024チャレンジ向け糸球体セグメンテーションモデルの開発(WSIレベル部門2位、MICCAI 2024)。チャレンジ報告論文(Medical Image Analysis、2026)の共著者
- 前立腺がんの転移・再発リスクモデリングのプロジェクトを主導
- AACR(2022、2023)・USCAP(2022)で乳がん病理AI研究を筆頭著者として発表。膵臓がん・乳がん生存予測ポスターの共著者
- MFDSに承認申請された医療AI製品の実運用前モデル検証と申請文書作成に貢献。Dockerによる社内サーバー自動化ツールの開発

Nuricon

2021

インターン · 板橋(パンギョ)

- 駐車場向け火災検知AIシステムの開発

主なプロジェクト

CT脳出血検出 · SK / 亜洲大学校病院
脳出血の2D・3Dセグメンテーションとスライス単位の分類。外部データでのドメイン汎化の検証と、class-activation mapによる分類根拠の点検

FlyGate: 創薬探索 → 医薬品安全性監視エージェント · NVIDIA Korea Agentic AI ハッカソン 2026
5人チームでのサイドプロジェクト。BioNeMo NIMを用いたFlyDiscoveryモジュールとそのUIを担当(既製NIMの検証でOpenFold3 RMSD 1.0 Å、Boltz-2 親和性 ρ 0.767)

学歴

修士(データサイエンス) · ソウル科学技術大学校(SeoulTech) 2019 – 2021
指導教員：ファン・サンフム教授 · 修士論文：ラベルが不確実な医療画像のセグメンテーション性能を高める対照損失

学士(情報セキュリティ) · 大田大学校 2012 – 2019

スキル

深層学習	PyTorch, HuggingFace, PEFT / LoRA, Accelerate, DDP / FSDP
病理	OpenSlide, QuPath, CLAM / weakly-supervised MIL, UNI · CONCH · Virchow, WSIタイリング
バイオ / オミクス	scanpy · AnnData, シングルセル摂動, プロテオーム表現学習, ADMET
MLOps・言語	Python, R, SQL, Bash, Docker, Slurm, W&B, MLflow, FastAPI, Git

受賞・研究課題

KPIs 2024チャレンジ · WSIレベル部門
2位 · 糸球体セグメンテーション · MICCAI 2024 併催 · Medical Image Analysis 2026 掲載

精密腫瘍学に向けたPan-Sarcomaプロテオゲノムプロファイリング
日韓共同 · 慶熙大学校医療院 · 2025–2028 · 研究員として参画

獣医腫瘍学に向けたバーチャルセルCDSS
農林畜産食品部 IPET · 2026–2030(採択) · 研究員として参画

がん病理診断向け汎用AIの開発・実用化
代表機関：Deep Bio · 国家R&D · 事業期間 2021–2025 · 研究員として参画(2021.04 – 2025.01)

学会発表

Predictability is not substitutability: a cost-of-substitution framework for H&E-based molecular prediction across 5 cancers · BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 · ポスター発表(採択) · 筆頭著者

A reliability map for per-gene multiome RNA velocity parameters in single-cell kinetics · BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 · 口頭発表(採択) · 共著者

Predicting Protein Receptor Status from H&E-stained Images in Breast Cancer · AACR年次総会 2023 · ポスター発表 · 筆頭著者

Recurrence Risk Prediction Based on Automatic Histologic Analysis of Breast Cancer Using Whole Slide Images · AACR年次総会 2022 · ポスター発表 · 筆頭著者

A Deep Learning based Pancreatic Adenocarcinoma Survival Prediction Model Applicable to Adenocarcinoma of Other Organs · AACR年次総会 2022 · ポスター発表 · 共著者

Automatic Histological Grading of Breast Cancer Resection Tissue · USCAP年次総会 2022 · ポスター発表 · 筆頭著者

Breast Cancer Survival Analysis through the Extracted Feature from the Prostate Diagnosis Model · USCAP年次総会 2022 · ポスター発表 · 共著者

영역분할 모델 성능 향상을 위한 대조적 손실 함수의 활용 (セグメンテーションモデルの性能向上に向けた対照損失関数の活用) · 韓国産業工学会 秋季学術大会 2020 · 口頭発表 · 筆頭著者

コミュニティ・学術貢献

Pseudo Lab シーズン12「AutoBioX: AI Agents for End-to-End Bio Research」研究メンバー(ランナー) · 2026 · 修了 · 研究2件がBIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026に採択、その後ML4H 2026 Findingsへ投稿(査読中)

ML4H 2026(Machine Learning for Health Symposium)査読者 · 2026

AIキャリア・プロジェクトメンター(Codeit) · 2025 – 現在 · 非常勤 · メンティー30名以上への1対1メンタリング、3期にわたり8チーム以上のプロジェクトを指導